ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI **TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ** **Đề số: 01** **Tổng số trang: 2**	**ĐỀ THI CUỐI KỲ 2023.1** **Học phần: ET4070Q - CƠ SỞ TRUYỀN SỐ LIỆU** **Ngày thi: 24/01/2024** **Thời gian làm bài: 90 phút** *(Được sử dụng tài liệu)*
Ký duyệt	CBGD phụ trách đề thi: Trưởng nhóm chuyên môn:

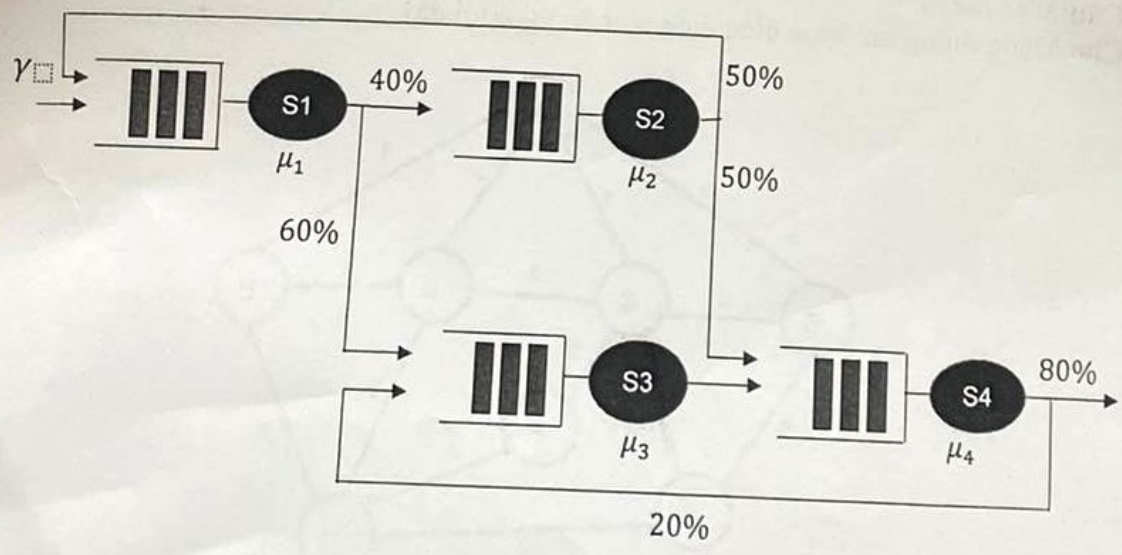
Câu 1. *(4 điểm)*

Cho mạng hàng đợi M/M/1. Tốc độ phục vụ các server S1,S2,S3,S4 là: $\mu_1 = 100.000$ yêu cầu/s, $\mu_2 = 80.000$ yêu cầu/s, $\mu_3 = 80.000$ yêu cầu/s, $\mu_4 = 100.000$ yêu cầu/s. Các yêu cầu đi tới S1 tuân theo tiến trình Poisson với tốc độ $\gamma = 4000\ (i + 1)$ yêu cầu/s.

*(Với **i là hàng đơn vị** của của số thứ tự sinh viên trong Danh sách thi)*

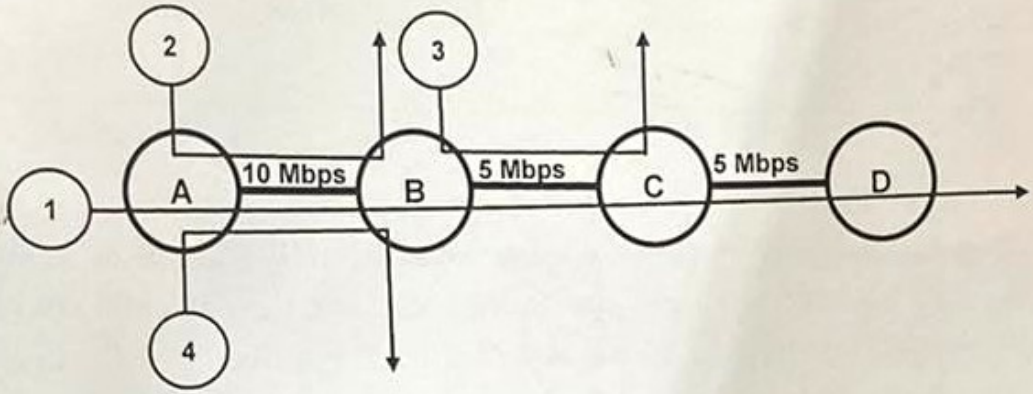
Tính toán:

- Tổng Số lượng yêu cầu trung bình của cả hệ thống mạng hàng đợi
- Tính thời gian trễ trung bình của 1 yêu cầu khi đi qua hệ thống.
- Giả thiết tốc độ phục vụ **μ1= μ2= μ3= μ4 =μ**. Tìm điều kiện của **μ** để hệ thống hoạt động ở trạng thái ổn định
- Với tốc độ $\gamma = 40.000$ yêu cầu/s, ttính xác suất Trạng thái hệ thống $p_{0,1,2,\,i+1}$ (số yêu cầu tại hàng đợi S1,S2,S3,S4 tương ứng là **0,1,2, i+1)**



Câu 2. *(3 điểm)*

Cho sơ đồ mạng gồm 4 nút mạng A,B,C,D và 4 Kết nối 1,2,3,4. Tốc độ truyền giữa các nút mạng như hình vẽ. Trễ truyền dẫn giữa các nút mạng T_D = 0.24 ms, khung truyền có kích thước L=800 bit, kích thước gói ACK nhỏ không đáng kể, môi trường truyền dẫn không có lỗi.

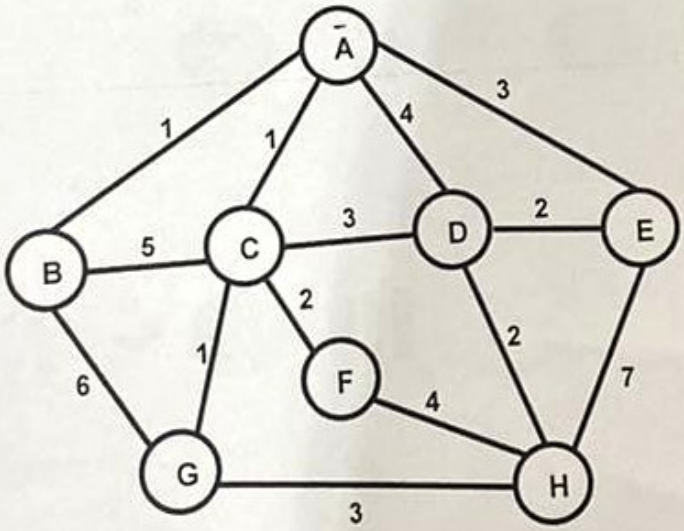


Yêu cầu:

- Phân chia bằng thông cho 4 kết nối theo mô hình công bằng cực đại – cực tiểu *(max-min fairness)*.
- Tính hiệu suất truyền trên liên kết **CD** nếu sử dụng Cơ chế phát lại dừng và đợi *(Stop-and-Wait ARQ)*
- Tính hiệu suất truyền trên liên kết **CD** nếu sử dụng Cơ chế phát lại theo nhóm *(Go-back-N ARQ)* với kích thước của sổ **W= 3**. Tìm điều kiện cho **W** để hiệu suất truyền đạt 100%.

Câu 3: *(3 điểm)*

Cho Mạng thông tin được biểu diễn như đồ thị dưới đây.



Yêu cầu:

- Xây dựng cây SPT của đồ thị theo thuật toán Dijkstra để tìm đường đi ngắn nhất từ nút nguồn **A** đến các nút còn lại